

表 32 ECMO 重症超声可视化管理 SOP 打卡单：运行中评估

第二阶段：运行中动态评估

模块 A：通用（所有模式每次必做）

参数	本次值	上次值	基线	趋势
IVC 内径	_____ cm	_____ cm	_____ cm	□→ □↑ □↓
IVC 变异度	_____ %	_____ %	_____ %	
心包积液	□无 □有 _____ mm	_____ mm	_____ mm	□缩小□不变□增大

ECMO 心包填塞极易漏诊（ELSO 2026）：经典征象（心室塌陷、经瓣膜呼吸变异）在 ECMO 上可能完全缺如——VV 低潮气量肺休息时呼吸变异也可消失；局限包裹性积液更易伪装。
有积液 → 至少每日超声追踪，恶化或引流持续不佳 → 加密复查。
可疑表现：引流失效、入口负压增大、搏动消失、撤机失败——此时即使超声"不典型"也要考虑填塞。

模块 B：V-A ECMO 专项，左心减压预警+心功能；ECMO 增加左心后负荷→必须严密监测 LV 是否"胀满"

以下触发 LV 减压评估的标准（ELSO 2026 扩展版）中，任意一条达标即启动评估

超声发现	触发阈值	本次	是否触发
主动脉瓣开放	完全不开 > 2-4h → 立即评估	□每次 □间歇 □完全不开 _____ h	□
LVEDD 增大	较基线 ↑ > 5-10 mm	_____ mm（基线_____）	□
LVOT VTI	< 10 cm → 减压指征	_____ cm	□
LVOT VTI 极低	< 5 cm（极重度）	_____ cm	
LVEF 极重度降低	< 10%	_____ %	
自显影（SEC）/血栓	出现 → 积极减压+强化抗凝	□无 □有	
舒张期二尖瓣逆流	出现（LV 舒张压过高）	□无 □有	
肺静脉收缩期逆流	出现	□无 □有	
二尖瓣反流加重	新发或较前加重（瓣环扩张所致）	□无 □轻 □中 □重	
肺水肿加重	胸片 B 线/胸水进行性↑	□无 □轻 □中 □重	□
脉压	< 10 mmHg	_____ mmHg	□
E/e'	> 14	_____	□

注：任一触发→参见表 22 部分 LV 减压阶梯方案（减流量→正性肌力→扩血管→IABP→Impella→外科）

LV 减压效果评估（如已启动减压）

参数	减压前	减压后	目标
LVEDD	_____ mm	_____ mm	↓
主动脉瓣打开频率	_____	_____	↑
LVOT VTI	_____ cm	_____ cm	> 10
自显影	□有 □无	□有 □无	消失
脉压	_____ mmHg	_____ mmHg	> 10

心功能连续比较

参数	本次	T0 基线 -T6 -T12 -T24	趋势
LVEDD（mm）	_____	_____	□↑ □→ □↓
LVEF（%）	_____	_____	□↑ □→ □↓
LVOT VTI（cm）	_____	_____	□↑ □→ □↓
MAPSE（mm）	_____	_____	
E/e'	_____	_____	
TAPSE（mm）	_____	_____	
主动脉瓣	□每次 □间歇 □关闭		
自显影/血栓	□无 □有		
心包积液	_____ mm		

依据：ELSO 2026 超声 SOTA 综述（Douflé et al. *ASAIO J* 2026;72:85-98）· Calhoun 2025 · Lim Y et al.